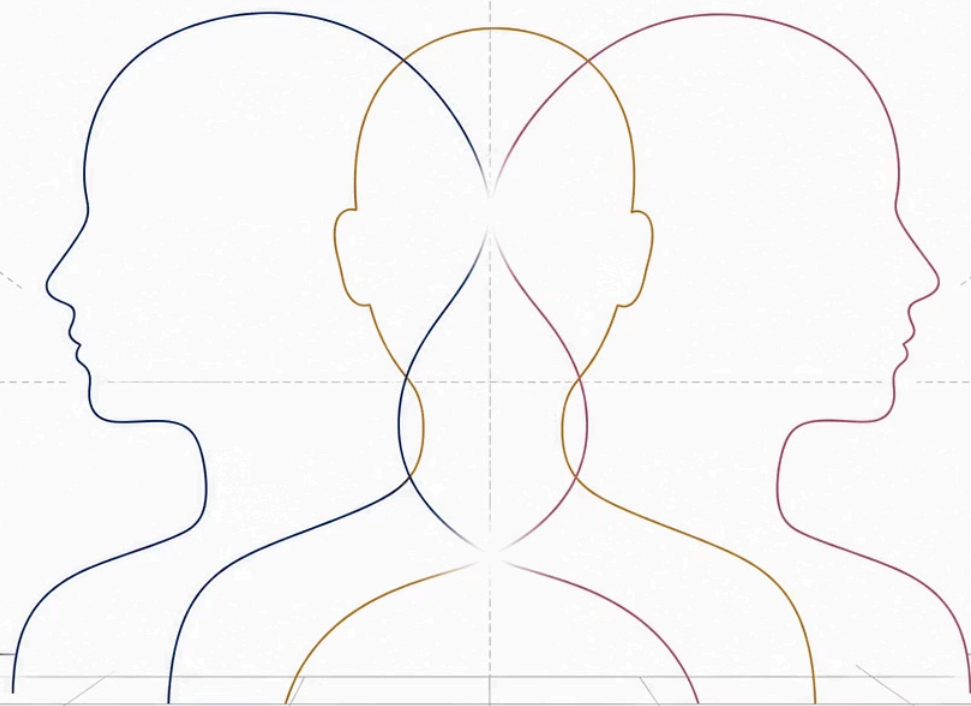


Propuesta 3 — Multi-Cámara · 3 Perspectivas Simultáneas

Aún Sorprendo · Exposición Pablo Picasso

Galería Universitaria Fernando Cano · UAEMEx / FUNIBER · Sistema JIFREX

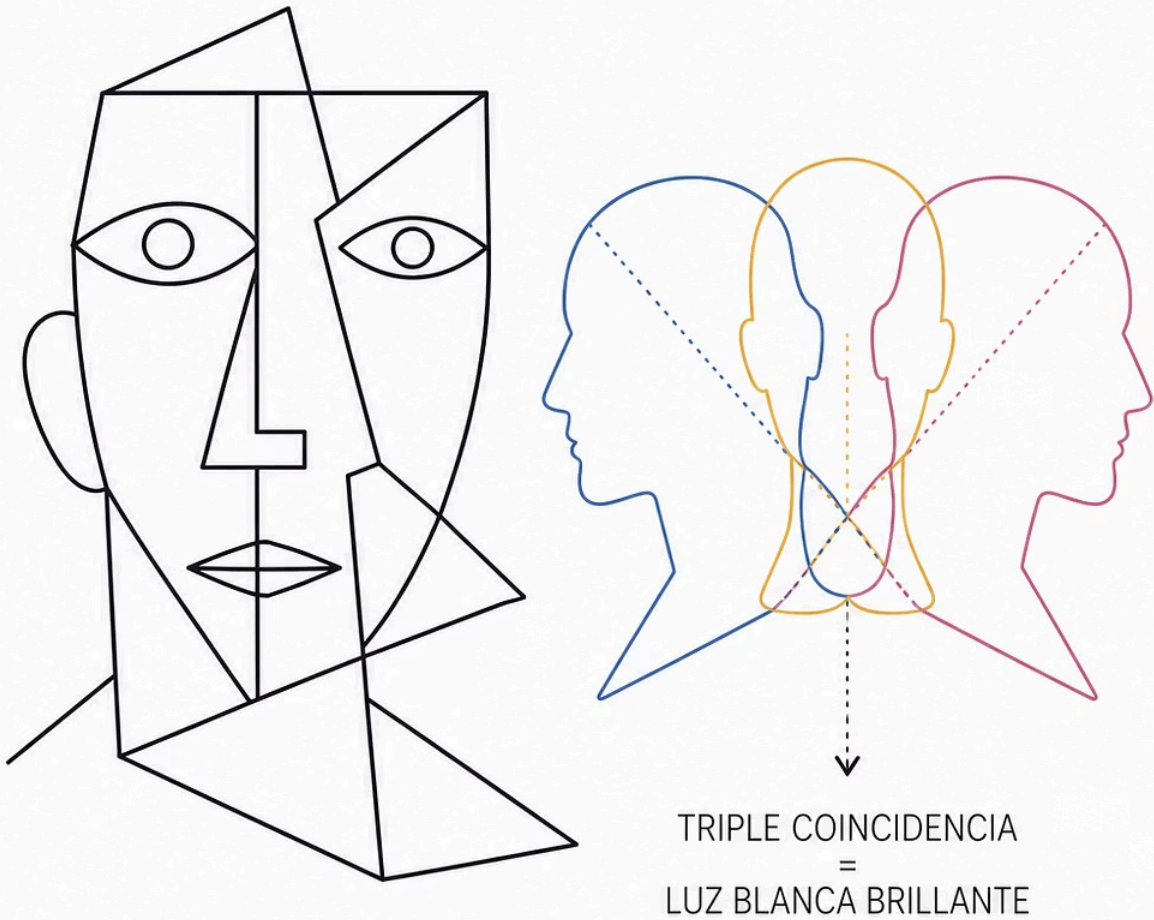


Alternativa de alta fidelidad artística — Mac M3 Max requerida

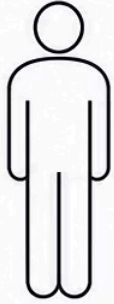
El Principio Fundamental del Cubismo — Hecho Literal

*“Picasso no pintaba lo que veía.
Pintaba lo que sabía que estaba ahí,
desde todos los ángulos posibles a la vez.”*

Lenguaje de Picasso	Lenguaje del Sistema
Nariz de frente + ojos de perfil	Silueta frontal + lateral + cenital
Múltiples puntos de vista	3 cámaras en 3 ángulos distintos
Simultaneidad como método	3 streams procesados en paralelo
Zonas de superposición = máxima información	Triple coincidencia = luz blanca brillante



Las Tres Perspectivas y Su Significado



Cámara A — OAK-D Pro W · Frontal

Como nos vemos en un espejo ·
Anchura del cuerpo y postura



Les Bleus de Barcelona

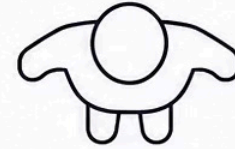


Cámara B — Logitech C922 · Lateral Derecha

Como vemos a otros sin que nos vean ·
Profundidad en eje Z



Bailarines sobre cuero

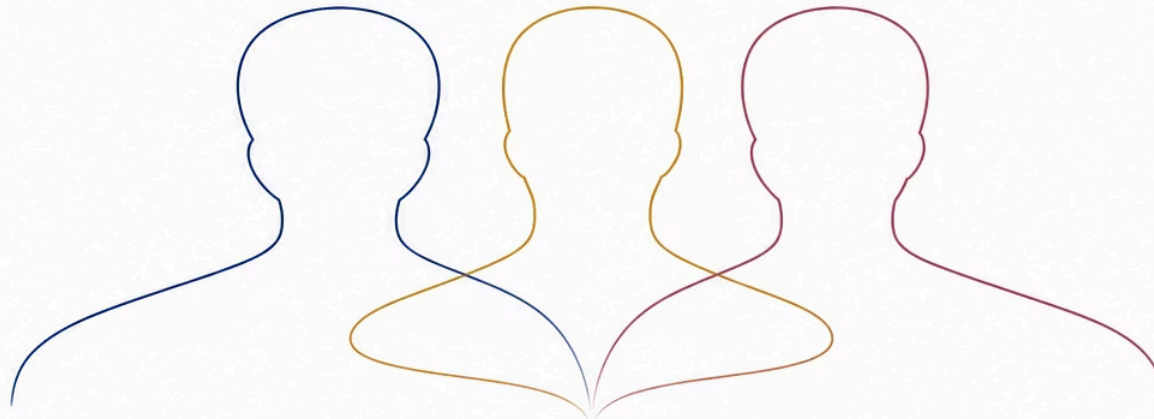


Cámara C — Logitech C922 · Cenital

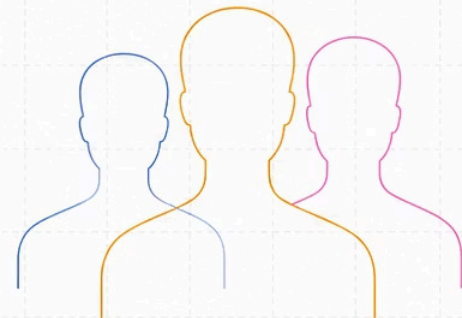
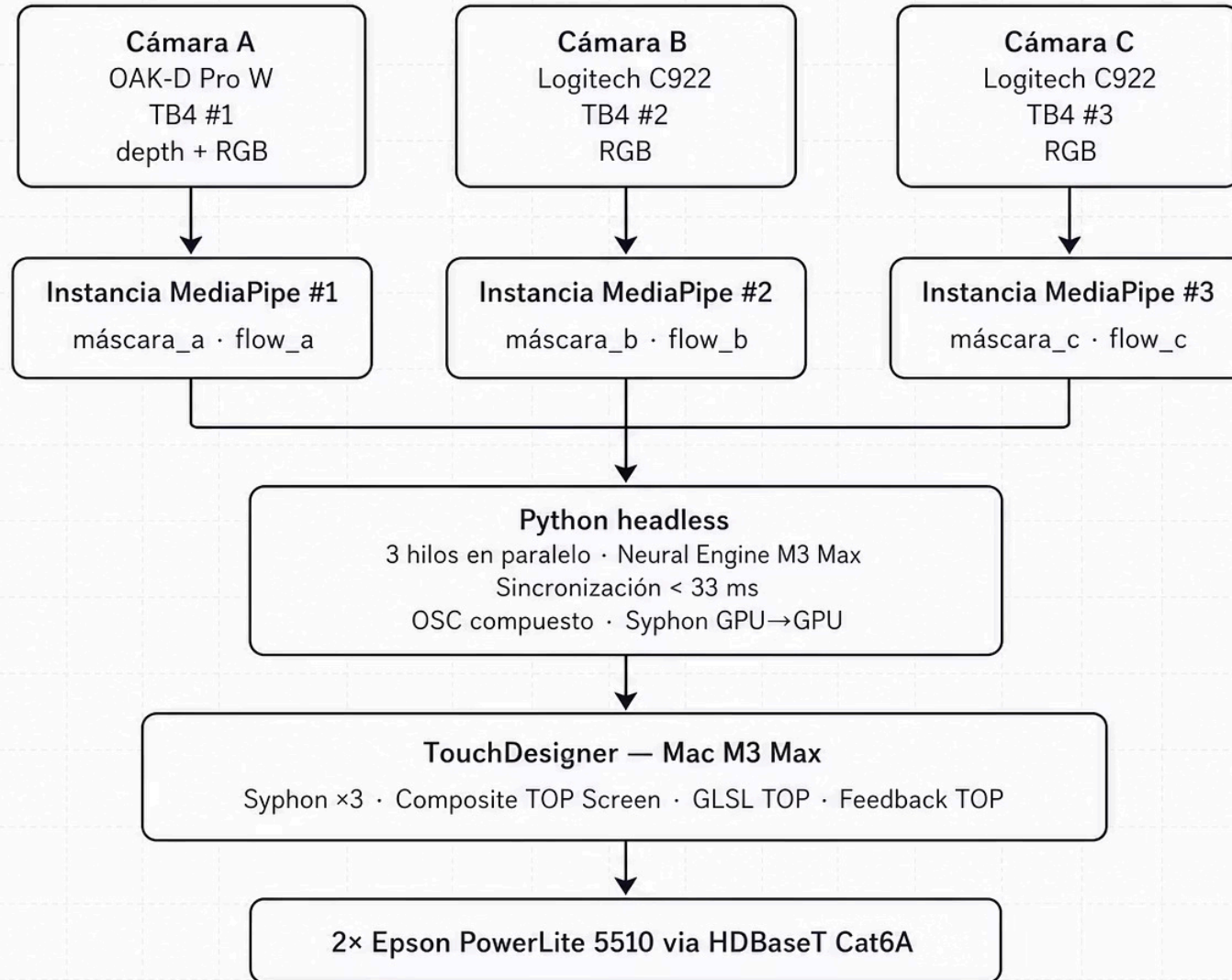
La vista que nunca vemos de nosotros
mismos · Huella en el espacio



Geneviève sobre papel Japón



Arquitectura del Sistema — Vista General



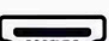


CRÍTICO — Un Puerto Thunderbolt 4 por Cámara

Tres cámaras en un hub USB compartido producen frame drops y desincronización que destruyen el efecto artístico.



CORRECTO

	TB4 #1	→	Cámara A	•	40 Gbps dedicados
	TB4 #2	→	Cámara B	•	40 Gbps dedicados
	TB4 #3	→	Cámara C	•	40 Gbps dedicados
	HDMI	→	Proyector	•	Independiente



INCORRECTO

	Hub USB	→	Cámara A
	Hub USB	→	Cámara B
	Hub USB	→	Cámara C

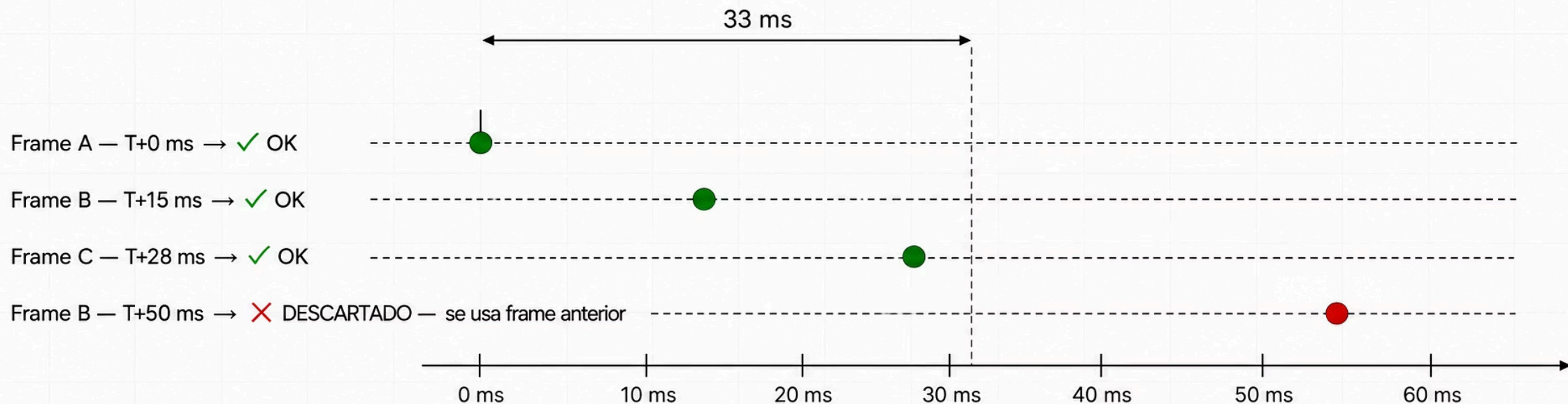
Frame drops • Desincronización • Efecto artístico destruido

Port	Device	Bandwidth
 TB4 #1	Cámara A	40 Gbps dedicados
 TB4 #2	Cámara B	40 Gbps dedicados
 TB4 #3	Cámara C	40 Gbps dedicados
 HDMI	Proyector	Independiente



Sincronización de 3 Streams — El Mayor Desafío Técnico

Las 3 cámaras capturan a frecuencias distintas —
sus timestamps no están sincronizados.

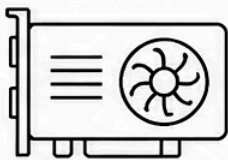


Ventana de sincronización: 33 ms = 1 frame a 30 fps



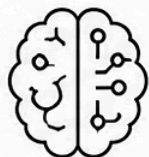
Hardware — Por Qué Solo la Mac M3 Max

MacBook Pro M3 Max ÓPTIMA



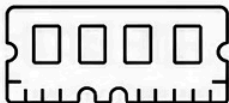
40 núcleos GPU •

TouchDesigner con 3 texturas Syphon + shaders multicapa. ~2.3–2.8 GB usados de 36 GB



16 núcleos Neural Engine •

3 instancias MediaPipe en paralelo, una por hilo dedicado



36 GB RAM unificada • 400 GB/s •

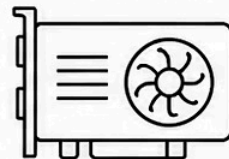
Total estimado ~4.5–6 GB — margen amplísimo



3 puertos Thunderbolt 4 •

Un bus dedicado por cámara — sin contención

MSI Katana NO viable



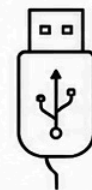
4 GB VRAM —

3 texturas + TD + Feedback TOP = ~3.5 GB estimados. Margen < 500 MB. Colapso en cualquier pico



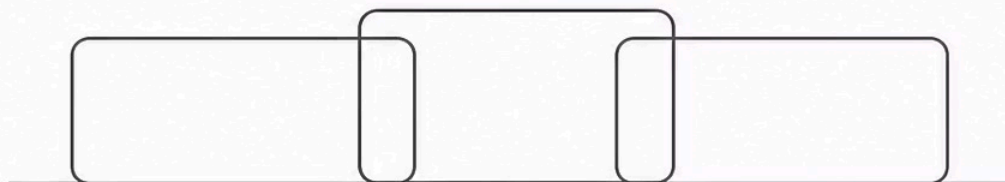
Throttling térmico —

RTX 3050 Mobile se degrada en sesiones de 8 horas



Sin Thunderbolt 4 —

3 cámaras por USB 3.0 compartido, sin ancho de banda garantizado



Shaders GLSL — Composición Multicapa · Fase 3 JIFREX

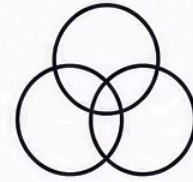
```
// 1. Muestreo de máscaras (siluetas)
float mask_a = texture(uMaskA, vUV).r; // frontal
float mask_b = texture(uMaskB, vUV).r; // lateral
float mask_c = texture(uMaskC, vUV).r; // cenital

// 2. Colores asignados a cada máscara
vec3 col_a = vec3(0.09, 0.35, 0.95); // azul
vec3 col_b = vec3(0.95, 0.66, 0.12); // ocre
vec3 col_c = vec3(0.95, 0.38, 0.65); // rosa

// 3. Aplicar máscaras a los colores
col_a *= mask_a;
col_b *= mask_b;
col_c *= mask_c;

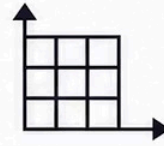
// 4. Composición final con Screen blend
vec3 result = 1.0 - (1.0 - col_a) * (1.0 - col_b) * (1.0 - col_c);

// zonas de triple superposición → blanco → cubismo
fragColor = vec4(result, 1.0);
```



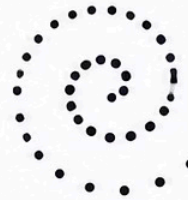
Composición multicapa

- Combina 3 siluetas con colores diferenciados
- Triple coincidencia → blanco brillante



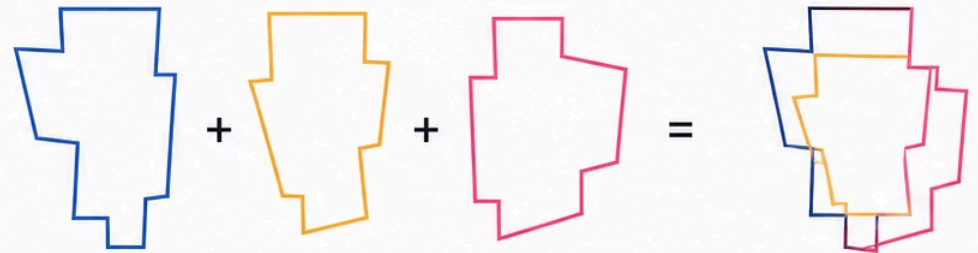
Distorsión de perspectiva

- Transformaciones UV por ángulo real en espacio 2D

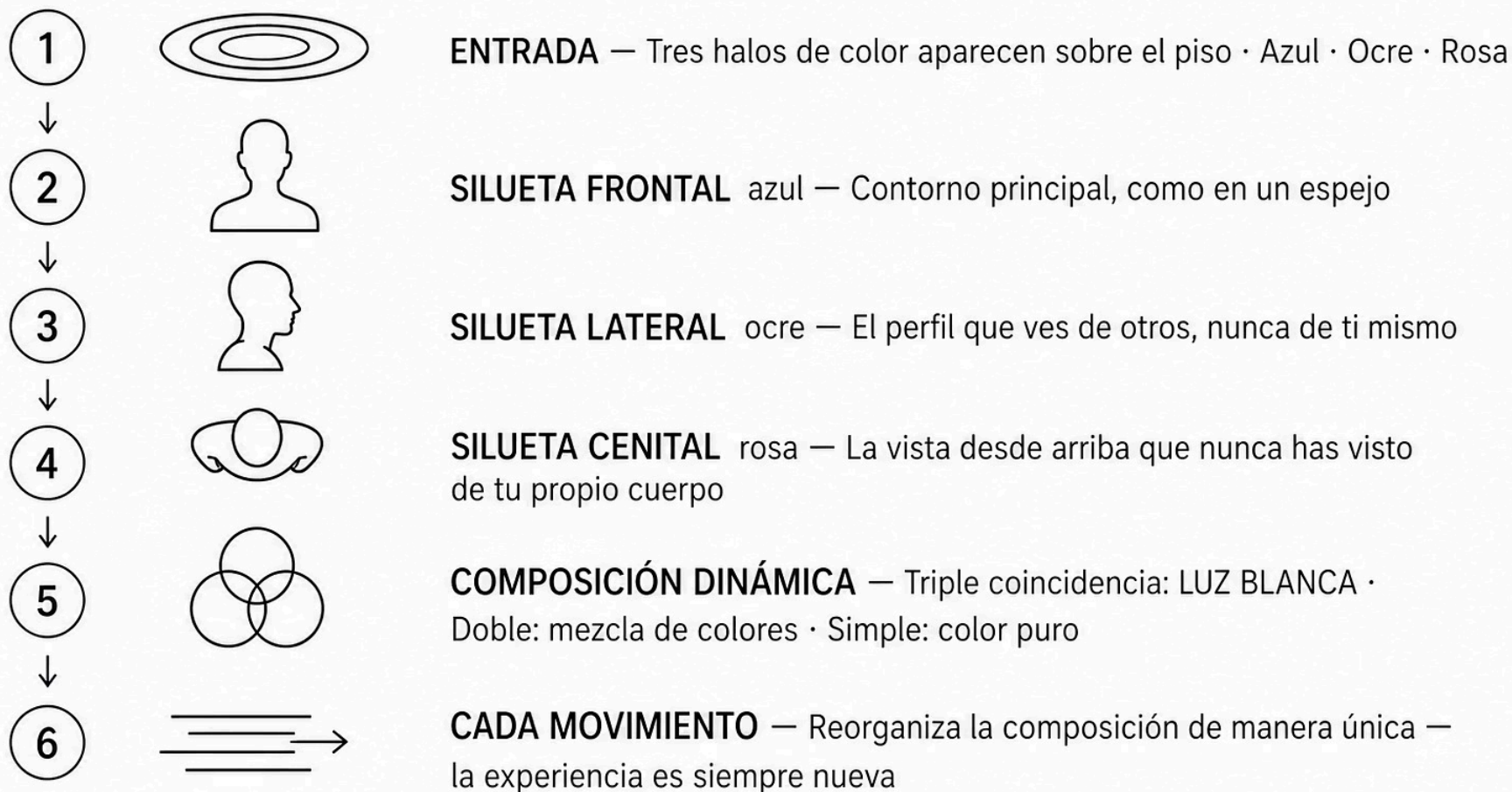


Partículas por perspectiva

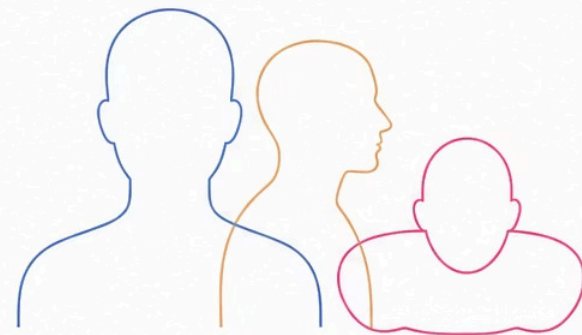
- Frontal: expansión radial
- Lateral: traslación horizontal
- Cenital: dispersión en espiral



Experiencia del Visitante — Secuencia

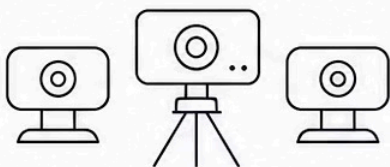


“El visitante se ve a sí mismo como Picasso veía a sus modelos: desde todos los ángulos a la vez.”



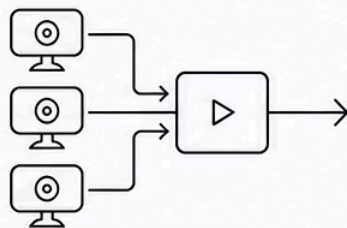
Fases de Implementación — Propuesta 3

1 Configuración Multicámara ⌚ Pendiente



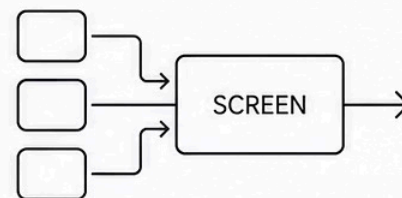
- OAK-D Pro W en Python DepthAI SDK
- 2x Logitech C922 en TB4 #2 y #3
- 3 hilos de captura paralelos
- Verificación sincronización < 33 ms

2 Pipeline de Visión x3 ⌚ Pendiente



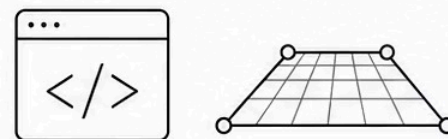
- 3 máscaras en tiempo real
- Syphon x3 (una textura por cámara)
- OSC compuesto con métricas por cámara

3 Composición en TouchDesigner ⌚ Pendiente



- 3 Syphon receivers
- Composite TOP modo Screen
- Transparencias por perspectiva
- Feedback TOP multicapa

4 Shaders GLSL + Calibración ⌚ Pendiente



- Shader composición multicapa
- Shader distorsión UV
- Calibración puntos en el piso
- Prueba de 8 horas continuas

Mac M3 Max — Configuración de Referencia

- La propuesta más fiel al cubismo

